

Gerência de Projetos de Software

Prof. Dr. Pedro A. Oliveira

PERT/CPM



Roteiro:

- PERT/CPM
- Tipos de diagramas
- Exemplos



PERT/CPM: Histórico



- Gráfico de Gantt (Barras) - 1918;
- CPM: *Critical Path Method* (Método do Percurso - ou Caminho - Crítico) - 1957;
- PERT: *Program Evaluation And Review Technique* (Técnica de Avaliação e Controle de Programas) - 1958;
- Diagrama de Precedências (diagrama de blocos ou diagrama Francês) - 1964;
- Atualmente os termos PERT, CPM e PERT/CPM são usados para designar a representação de um projeto por redes ou malhas.



PERT/CPM: Motivação



Em 1957 o Projeto Polaris da Marinha Americana deveria construir um submarino atômico, envolvendo vários parâmetros, como:

- 250 empreiteiros;
- 9.000 subempreiteiros;
- A produção de 70.000 peças;
- Inúmeros fornecedores;
- Várias agências do governo;
- Tempo, custo e recursos iniciais fossem utilizados corretamente.



PERT/CPM

- Ambas as técnicas apresentam similaridades conceituais, apesar de terem sido desenvolvidas independentemente uma da outra.
- PERT e CPM utilizam o conceito de redes (grafos) para planejar e visualizar a coordenação das atividades do projeto.
- PERT e CPM se complementam, razão pela qual são referenciados em conjunto, como PERT/CPM.
- Também pode-se utilizar essas técnicas na área de custo (PERT Custo).



Diagrama de Rede - Atividades e eventos



- Atividade (Tarefa): execução efetiva de uma operação, consumindo tempo e/ou recursos.
Ex.: concretagem, alvenaria.
- Evento (Acontecimento): constituído de marcos que caracterizam determinados instantes de um planejamento. Não consumidos nem tempo e/ou recursos.
Ex.: Início de concretagem, fim de alvenaria.



Diagrama de Redes - Dados necessários

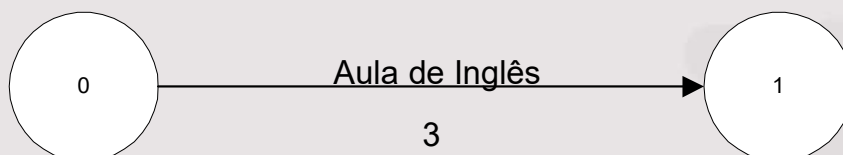


- As atividades: lista de tarefas a serem executadas;
- Ordem das atividades: quais tarefas antecedem e quais as subsequentes;
- Duração das atividades: tempo necessário para execução de cada tarefa. Deve ser adotada a mesma escala de tempo para todas as atividades;
- Forma de representação a ser utilizada: Método Americano ou Método Francês.



Diagrama de Redes - Representação

- Método Americano: linhas ou setas orientadas (atividades) e círculos ou nós (eventos):



- Método Francês: linhas ou setas orientadas (ordem de ligação das tarefas) e blocos(atividades):



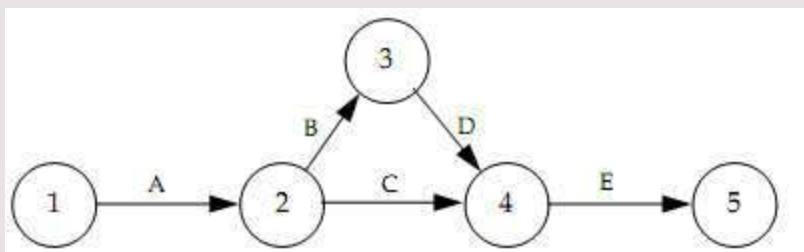
Construção da Rede PERT/CPM



- A construção de uma rede PERT/CPM exige que se conheça:
 - a lista das tarefas que devem ser executadas para a conclusão do projeto, ou seja, as atividades propriamente ditas;
 - a definição das tarefas precedentes e as subsequentes, ou seja, a ordem de execução das atividades;
 - os tempos de execução de cada tarefa, ou seja, a duração das atividades.



Construção da Rede

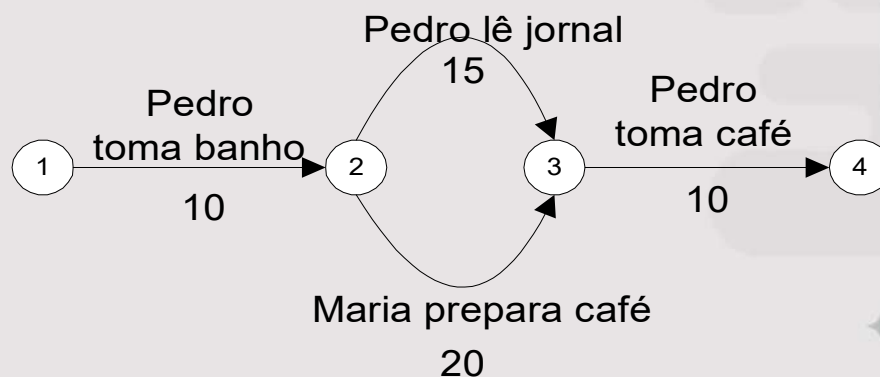


- A rede deste projeto é composta de 5 atividades: A, B, C, D e E.
- As atividades B e C só poderão ser iniciadas após o término da atividade A.
- A atividade D tem seu início condicionado à conclusão da atividade B, e a atividade E apresenta uma dupla dependência: atividades D e C.

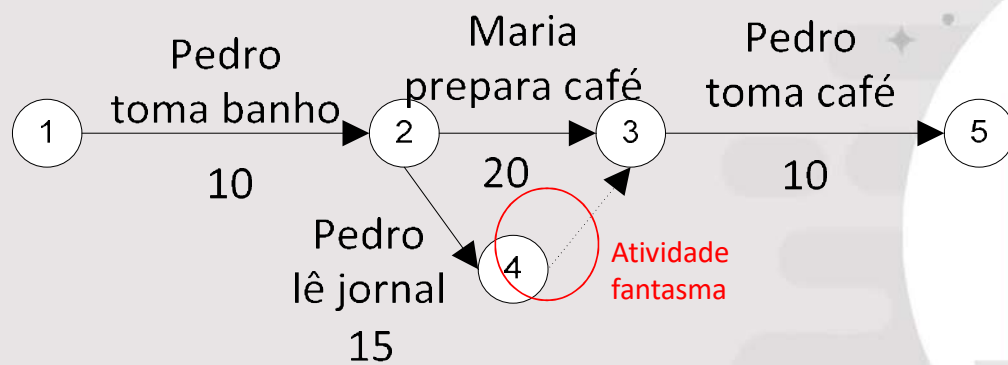


Atividades Paralelas

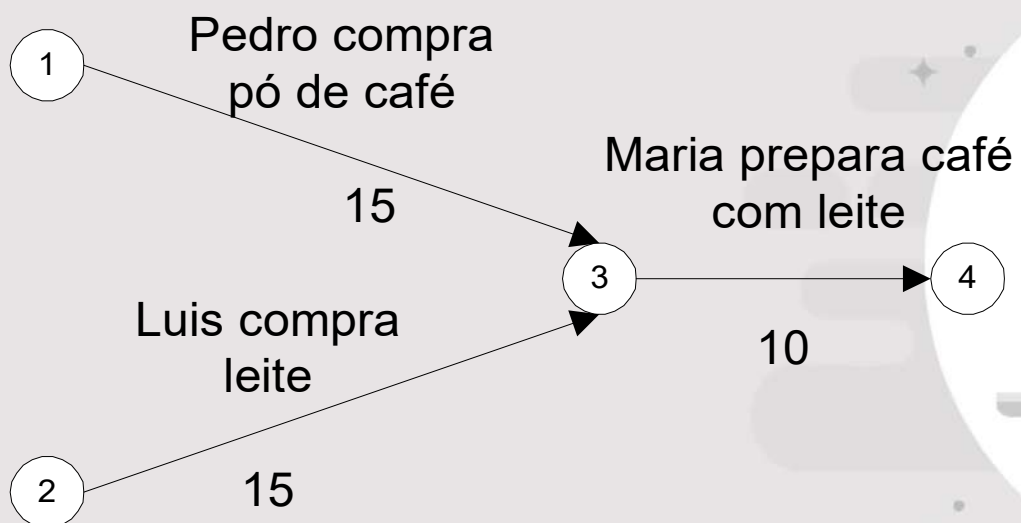
- Uma Atividade relaciona dois eventos sucessivos.
- Atividade fantasma não consome tempo nem recursos, sendo criada apenas para suprir uma lacuna de tempo.



Atividade Fantasma

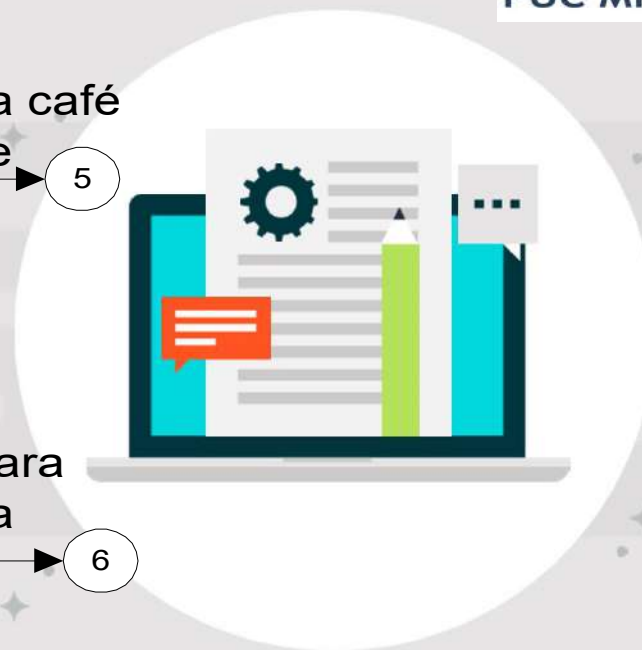
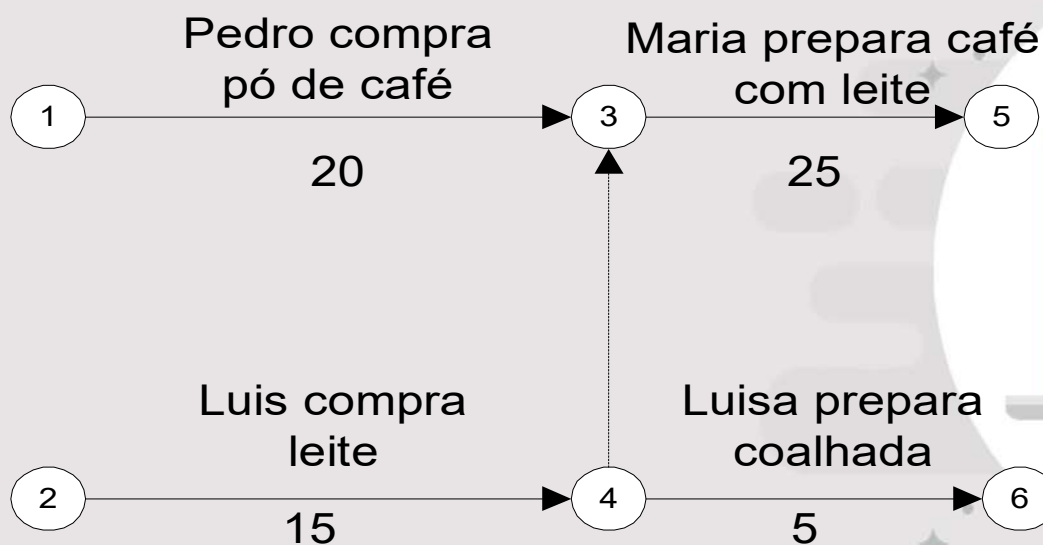


Atividades dependentes

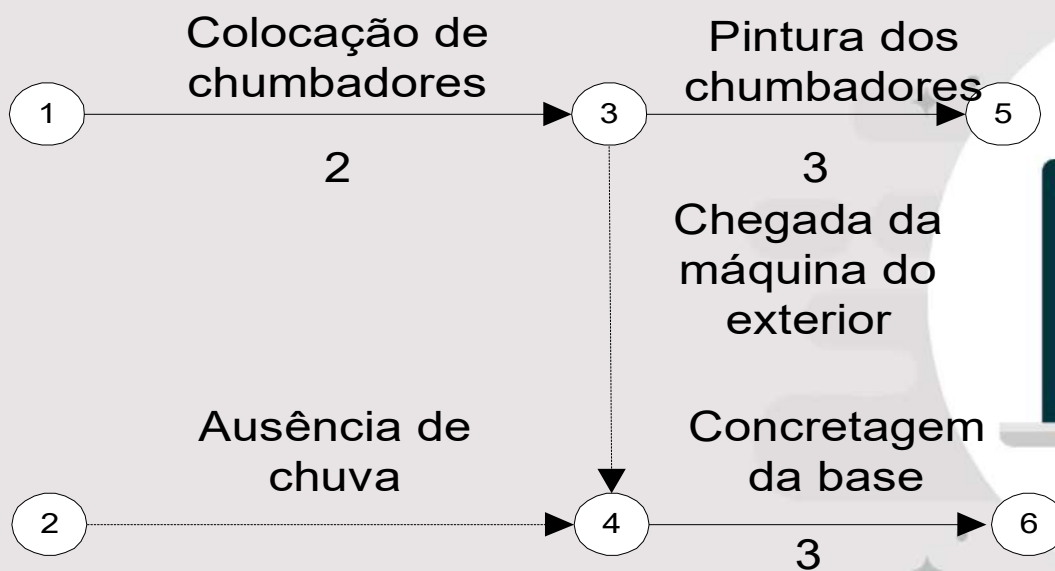


A atividade 3-4 é dependente de 1-3 e 2-3

Atividades independentes



Atividades condicionantes



Construção da Rede - Exemplo

Atividade	Descrição
A	Instalar equipamentos
B	Contratar operários
C	Inspecionar equipamentos
D	Treinar operários

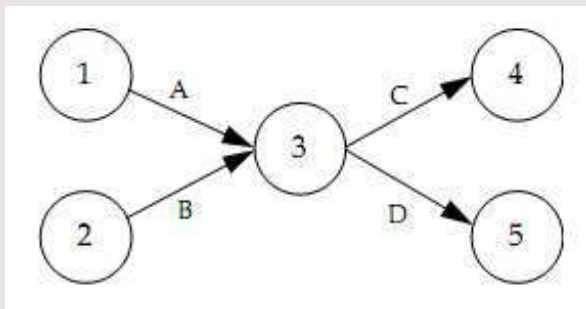
- Definindo-se a ordem de execução, obtém-se a seguinte lista de dependências:

Atividade	Atividades Precedentes	Atividades Subseqüentes
A	-	C,D
B	-	D
C	A	-
D	A,B	-

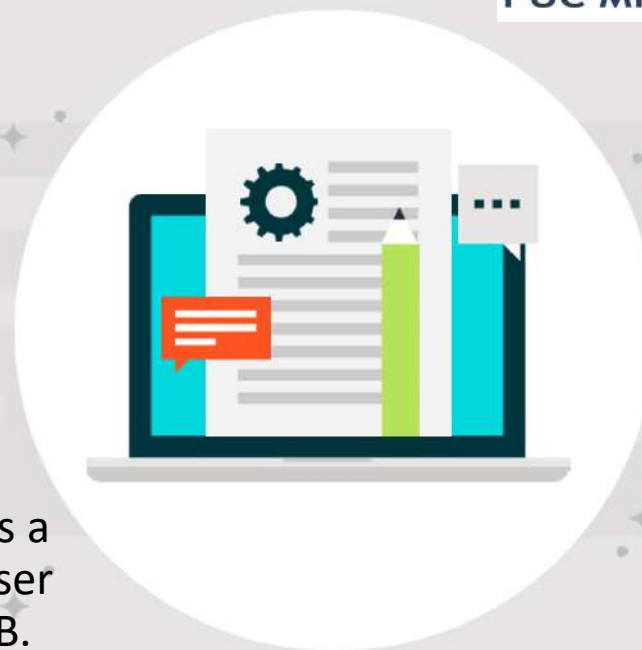


Construção da Rede

- A rede poderia ser:

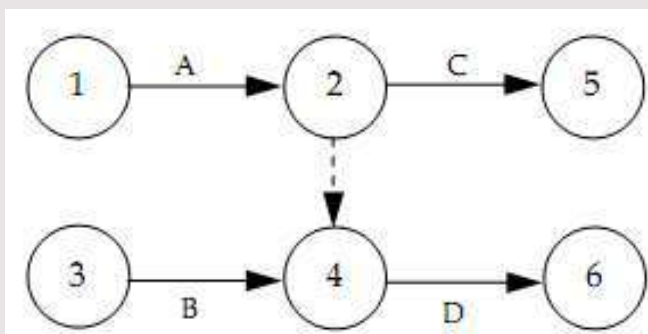


- Esta rede descreve erroneamente a interdependência entre as atividades, pois a atividade C não necessariamente precisa ser executada após a conclusão da atividade B.



Construção da Rede

- A alternativa é introduzir uma atividade fictícia (fantasma), com tempo de execução nulo:



Dependências entre tarefas



Existem 4 tipos de dependências entre tarefas:

- Início-Início (II): tarefas devem iniciar junto.
- Início-Término (IT): término da tarefa está condicionado ao início de outra.
- **Término-Início (TI): início da tarefa depende do término de outra.**
- Término-Término (TT): tarefas devem terminar junto.



Conceitos Importantes em Redes de Tarefas



- Primeira data de início (PDI): data em que a atividade pode ser iniciada caso sejam obedecidas as durações estimadas de todas as antecessoras;
- Primeira data de término (PDT): data de término de uma atividade que se inicia em PDI e sua duração estimada é obedecida;
- Folga livre (FL): é a folga disponível a uma atividade tal que não prejudica as PDI de suas antecessoras;



Conceitos Importantes em Redes de Tarefas



- Última data de início (UDI): data em que a atividade deve ser iniciada, sob pena de se atrasar o projeto como um todo;
- Última data de término (UDT): data de término da atividade que se inicia em UDI e tem sua duração obedecida;
- Folga Total (FT): folga disponível a uma atividade tal que não prejudica as UDI de suas antecessoras.



Passos para Construção da Rede

- ▶ Etapa 0: Montagem do diagrama de setas
- ▶ Etapa 1: Cálculo dos Tempos de Término mais Cedo (TC) para os eventos
- ▶ Etapa 2: Cálculo do Tempo de Término mais Tarde (TT) para os eventos
- ▶ Etapa 3: Cálculo da Primeira Data de Início (PDI), Primeira Data de Término (PDT) e Folga Livre (FL) para as atividades
- ▶ Etapa 4: Cálculo da Última Data de Início (UDI), Última Data de Término (UDT) e Folga Total (FT) para as atividades



Cálculo

Cálculo do Tempo de Término mais Tarde (TT) para os eventos:

- Ponto de partida: evento final.
- Sequência de cálculo: do fim para o início
- Convenção: o TT do evento final é escolhido como sendo o valor do TC do mesmo ou uma data contratual existente.
- Fórmula: considerando-se todas as atividades que partem de um evento j, calcula-se: $TT_j = TT - D$, sendo TT o tempo de término mais tarde do evento ao qual a atividade chega e D a duração da atividade. Toma-se o menor valor.



Cálculo



Cálculo da Primeira Data de Início (PDI), Primeira Data de Término (PDT) e Folga Livre (FL) para as atividades

- Sequência de cálculo: do início para o fim.
- Fórmula: calcula-se $PDI = TC_i + 1$, $PDT = PDI + D - 1$ e $FL = TC_j - PDT$, sendo TC_i o tempo de término mais cedo do evento no qual a atividade se origina, TC_j o tempo de término mais cedo do evento ao qual a atividade chega e D a duração da atividade.



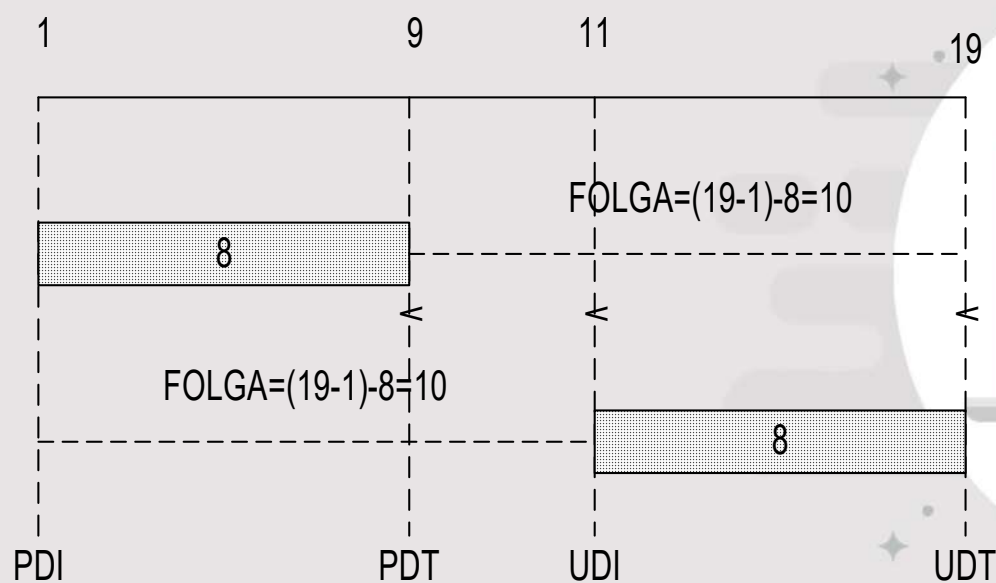
Cálculo

Cálculo da Última Data de Início (UDI), Última Data de Término (UDT) e Folga Total (FT) para as atividades

- Sequência de cálculo: do início para o fim.
- Fórmula: calcula-se $UDT = TT$, $UDI = UDT - D + 1$ e $FT = UDT - PDT$, sendo TT o tempo de término mais tarde do evento ao qual a atividade chega e D a duração da atividade.



Diagrama com Folgas



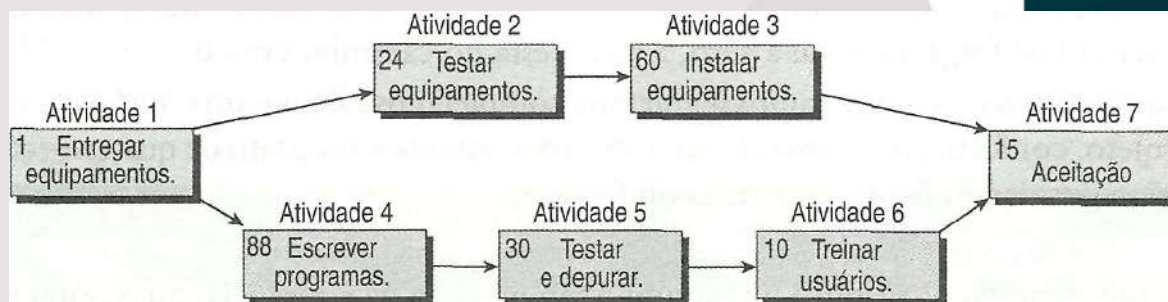
Caminho Crítico

- Sequência de atividades tais que $FT = 0$ para cada uma.
- É o caminho (ou caminhos) cujo somatório de duração constitui a duração do projeto, sendo portanto o caminho (ou caminhos) de maior duração da rede.
- É definido por uma sequência de eventos tais que a diferença $TT - TC$ de cada evento é o menor valor, entre todos os outros não pertencentes ao caminho crítico.



Caminho Crítico - Exemplo

- Cada uma das atividades mostradas nesse diagrama tem a sua duração descrita no canto superior esquerdo.
- O caminho mais acima, com as atividades 1-2-3-7, tem duração de cem dias, e o caminho 1-4-5-6-7 tem duração de 144 dias.
- O percurso 1-4-5-6-7 é o caminho completo mais longo no projeto, por isso é o caminho crítico.



Regras para construção da rede

Para garantir a correta relação de precedência na rede, as seguintes questões devem ser atendidas quando cada atividade for incluída à rede:

- i. que atividades precisam ser completadas imediatamente antes da atividade em questão poder ser iniciada?
- ii. que atividades precisam seguir esta atividade?
- iii. que atividades precisam ocorrer simultaneamente com esta atividade?



Regras para construção da rede



Somente após a construção do diagrama é que deve ser iniciada a numeração dos eventos. Nesta operação devem ser observados os seguintes pontos:

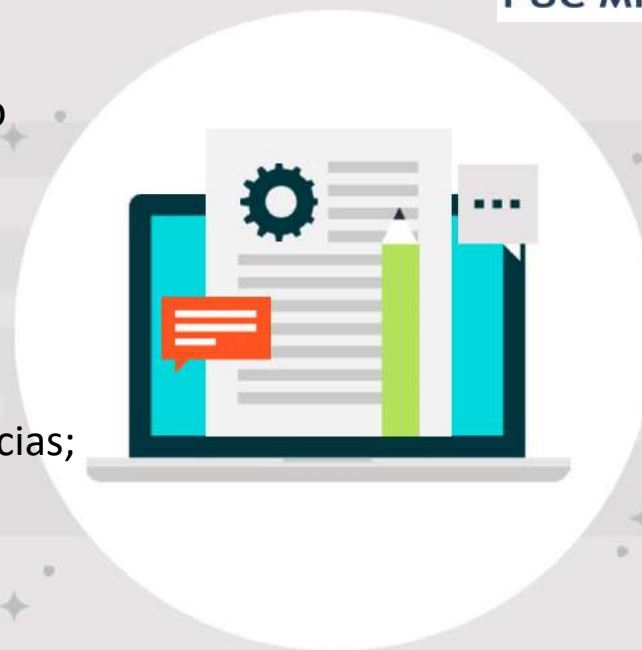
1. o número do evento inicial de uma atividade deve ser menor que o do evento final, inclusive para as atividades fictícias;
2. partindo-se do evento inicial (nº 1), a numeração deve ser contínua, acompanhando a sequência do diagrama, da esquerda para a direita e de cima para baixo, atentando sempre para a regra (1) anterior;



Regras para construção da rede

Elaborado o diagrama, deve-se fazer uma análise rigorosa de sua exatidão, verificando possíveis falhas:

- a) não inclusão de atividades;
- b) relação de interdependência não demonstrada;
- c) interdependência inexistente;
- d) inclusão desnecessária de atividades fictícias;
- e) erros na enumeração dos eventos.



Próximos Passos

Agora cabe a você fazer exercícios com cronogramas, conforme indicado pelo seu professor.

Tente fazer, por exemplo, um Diagrama de Rede para um projeto fictício que você tenha em mente.

Boa sorte!

